

★★★

20 전지의 기전력이 1.5[V] 5개를 부하 저항 2.5[Ω]인 전구에 접속하였을 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (단, 전지의 내부 저항은 0.5[Ω]이다.)



- ① 1.5 ② 2
③ 3 ④ 2.5

해설 $I = \frac{nE}{nr + R} = \frac{5 \times 1.5}{5 \times 0.5 + 2.5} = 1.5[A]$

★

21 직류 전동기의 전부하 속도가 1,200[rpm]이고 속도 변동률이 2[%]일 때, 무부하 회전 속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 1,224 ② 1,236
③ 1,176 ④ 1,164

해설 속도 변동률 $\varepsilon = \frac{N_0 - N_n}{N_n} \times 100[\%]$ 에서

무부하 속도 $N_0 = N_n \left(1 + \frac{\varepsilon}{100} \right)$
 $= 1,200(1 + 0.02)$
 $= 1,224[rpm]$

★★

22 금속 전선관 공사에서 사용되는 후강 전선관의 규격이 아닌 것은?

- ① 22 ② 28
③ 36 ④ 48

해설 후강 전선관

- 관의 호칭 : 내경의 크기에 가까운 짝수
- 관의 종류(10종류) : 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104[mm]

★★

23 저압 옥내 간선에 사용되는 전선에 관한 사항이다. 간선에 접속하는 전동기 등의 정격 전류의 합계가 50[A] 이하의 경우에 그 정격 전류의 합계의 몇 배의 허용 전류가 있는 전선이어야 하는가?

- ① 0.9 ② 1.1
③ 1.25 ④ 3.0

해설 간선의 허용 전류

- 전동기 등의 정격 전류 합계가 50[A] 이하 : 전동기 정격 전류의 합 $\times 1.25$
- 전동기 등의 정격 전류 합계가 50[A] 초과 : 전동기 정격 전류의 합 $\times 1.1$

★

24 R-L 직렬 회로에 직류 전압 100[V]를 가했더니 전류가 20[A]이었다. 교류 전압 100[V], $f = 60[Hz]$ 를 인가한 경우 흐르는 전류가 10[A]였다면 유도성 리액턴스 $X_L[\Omega]$ 은 얼마인가?

- ① 5 ② $5\sqrt{2}$
③ $5\sqrt{3}$ ④ 10

해설 직류 인가한 경우 $L = 0$ 이므로

$R = \frac{V}{I} = \frac{100}{20} = 5[\Omega]$

교류를 인가한 경우 임피던스

$Z = \frac{V}{I} = \frac{100}{10} = 10 = \sqrt{R^2 + X_L^2} [\Omega]$ 이므로

$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{10^2 - 5^2}$
 $= \sqrt{75} = \sqrt{5^2 \times 3} = 5\sqrt{3} [\Omega]$

★

25 수·변전 설비의 고압 회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압 회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

- ① 수전용 변압기
② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기
④ 권선형 변류기

해설 고전압을 저전압으로 변성하여 측정 계기나 보호 계전기에 전압을 공급하기 위한 전압 변성기를 계기용 변압기(PT)라 한다.

★★★

26 두 금속을 접속하여 여기에 온도차가 발생하면 그 접점에서 기전력이 발생하여 전류가 흐르는 현상은?



- ① 줄 효과 ② 홀(hole) 효과
③ 제베크 효과 ④ 펠티에 효과